

## 项目背景：痛点、机会&目标

### 项目背景

传统的产品展示方式高度依赖销售人员的口头描述和静态展板。

### 痛点

用户在未实际骑行的情况下，很难对制动性能形成直观的认知和判断。产品的制动优势难以在销售环节被有效传递，用户印象停留在感性层面，转化效率偏低。

### 机会

用户在游戏中需要将制动力度精准控制在目标区间内，系统实时采集反应时间、力度精准度和稳定性三项指标，并生成综合评分。制动性能从"口说无凭"变为"数据可见"，极大提升了展示说服力和用户参与度。

### 装置亮点



体感交互：  
真实模拟骑行与制动操作



实时反馈：  
毫秒级反应时间采集，将制动手感量化呈现



主动参与：  
游戏化机制驱动用户自发体验，延长展台停留时间



部署门槛极低：  
双击运行，无需专业人员，任意展台均可快速落地



核心硬件:微型霍尔传感器(主方案)+压力传感器(备用方案)

| 参数                                                                                     | 规格                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  型号    | 微型霍尔传感器/线性电位器                 |
|  量程    | 0-10mm                        |
|  输出信号  | 0~5V模拟电压(线性输出)                |
|  线性精度 | +0.5%FS                       |
|  供电   | DC 5V (Rk3588/H618mcu单片机直接供电) |
|  采集  | 在卡钳缝隙中间，测量刹车片之间的空隙            |



微型霍尔传感器（0-10mm）



- ◆ 体积小，易集成
- ◆ 线性输出，精度高
- ◆ 抗干扰能力强
- ◆ 稳定可靠，寿命长

安装示意位置



刹车手把

卡钳

传感器

电脑

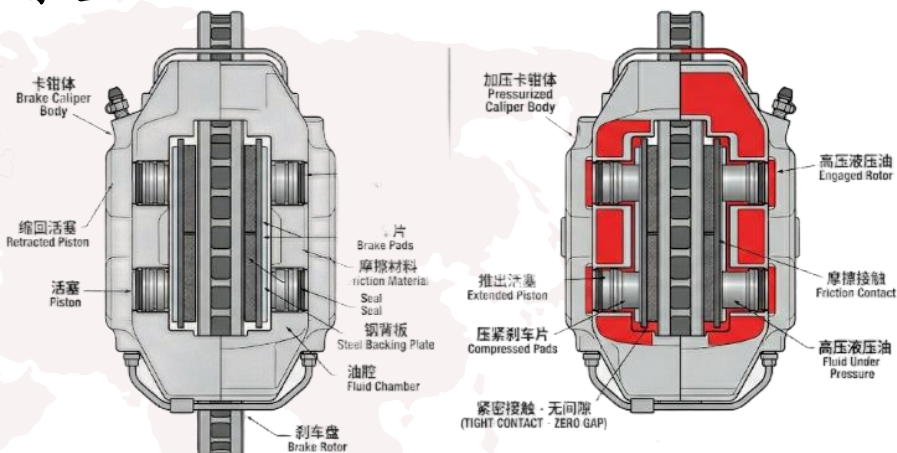
游戏

刹车手把

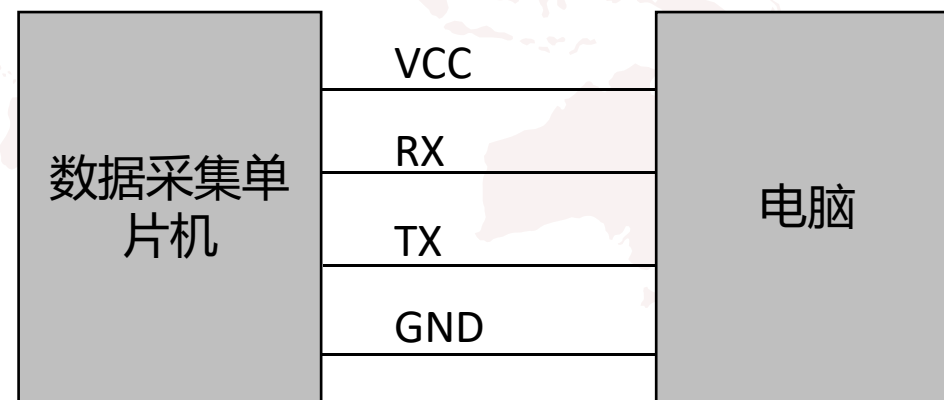
卡钳+传感器

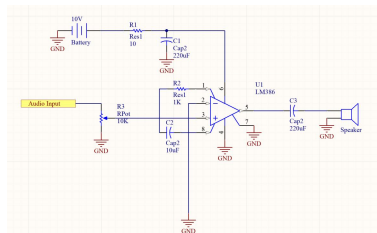
数据采集单片机

工作原理

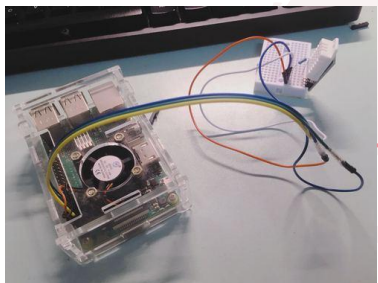


硬件UART协议连接示意



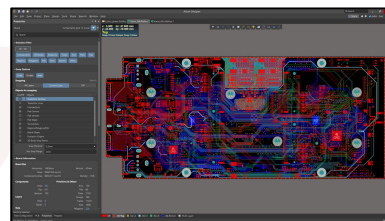


绘制原理图  
小规模电路验证

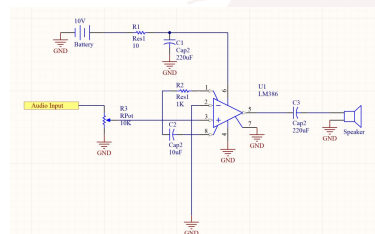


同时进行初  
版游戏开发

STAGE 1: 验证与开发



绘制PCB以及  
优化原理图



打印PCB电路图和  
元器件采购



STAGE 2: 开发硬件&版本迭代



外壳使用光  
固化3D打印



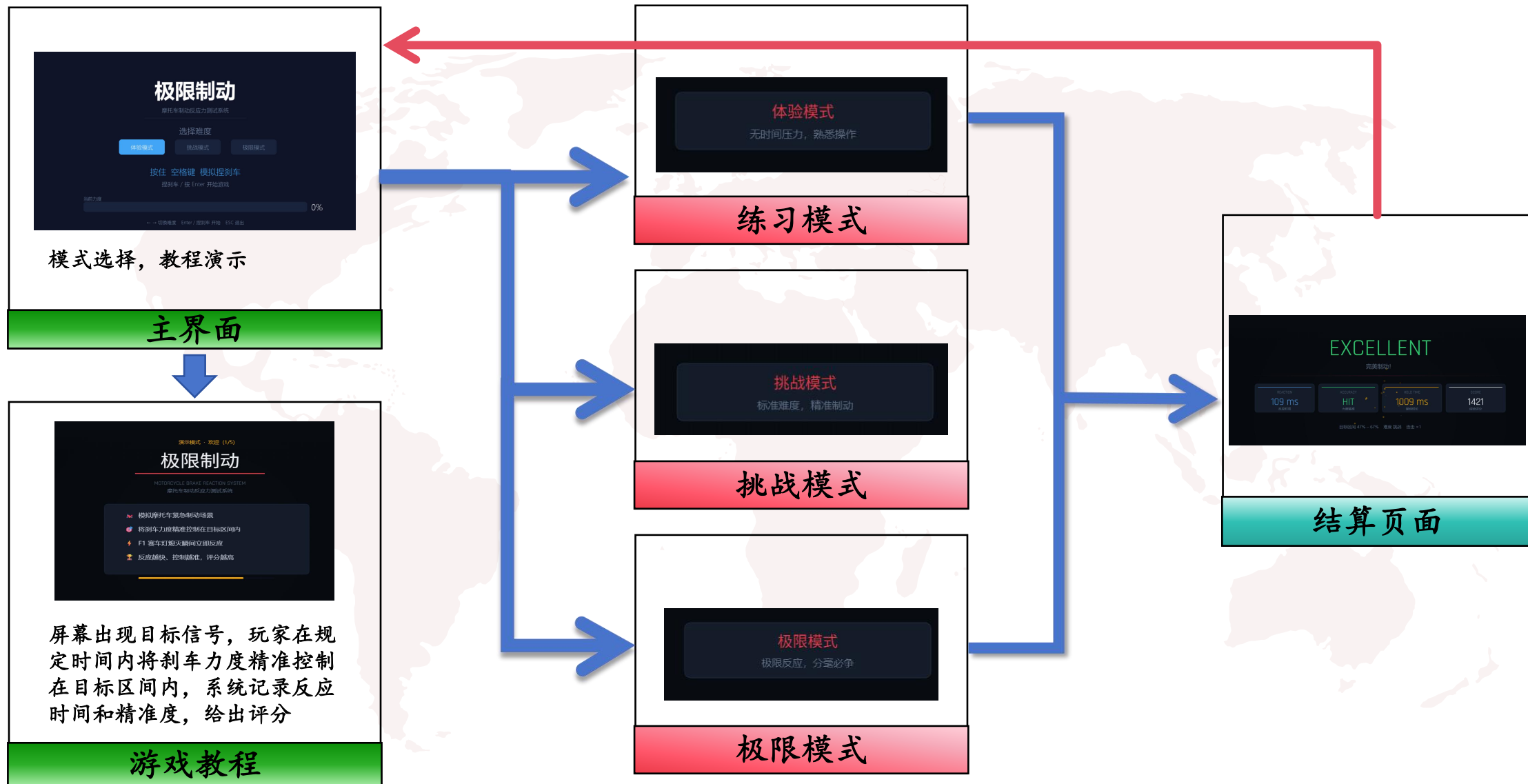
组装好设备进  
行稳定度测试

版本迭代到最终稳定版

STAGE 3: 外壳制作&稳定性测试







| 一、硬件物料            |                                         |    |      |      | 二、人工       |                            |      |      |     |
|-------------------|-----------------------------------------|----|------|------|------------|----------------------------|------|------|-----|
| 零件                | 规格/型号                                   | 数量 | 单价   | 小计   | 项目         | 工作内容                       | 工时   | 金额   |     |
| 线性霍尔传感器           | AH3505/SS495A, 固定于卡钳内测量<br>活塞推出距离, 1主4备 | 5  | 50   | 250  | 硬件方案设计     | 卡钳内布局分析、磁路间距计算、方案文档        | 2天   | 350  |     |
| 钕磁铁 N52薄片         | 8×3×2mm, 粘贴于卡钳活塞端面, 随<br>活塞移动           | 20 | 2    | 40   | PCB设计      | 原理图+运放放大电路+Layout+嘉立创下单全流程 | 2天   | 350  |     |
| 液压压力传感器           | 0–1MPa, G1/8, 0–5V, 备用方案                | 1  | 60   | 60   | 3D支架建模     | 卡钳内腔尺寸+固定座建模               | 2天   | 350  |     |
| T型三通接头            | G1/8, 不锈钢, 备用方案油路接入                     | 2  | 20   | 40   | 硬件装配调试     | 传感器卡钳内安装、磁铁定位、防水接线验证       | 2天   | 350  |     |
| 传感器防护套            | 硅胶防油污套, 卡钳内环境保护                         | 5  | 8    | 40   | 信号校准       | 霍尔线性区标定、运放增益调整、ADC映射       | 0.5天 | 180  |     |
| Arduino Pro Micro | 5V/16MHz 兼容版, 1主1备                      | 2  | 135  | 270  | 固件开发       | 采样/滑动滤波/USB HID游戏手柄模拟      | 2天   | 300  |     |
| PCB打板             | 信号调理+运放放大+滤波+供电整合                       | 1  | 120  | 120  | Python通信模块 | HID读取、实时数据流处理              | 1天   | 150  |     |
| 3D打印支架            | PETG耐油耐热, 卡钳内传感器固定座,<br>4次迭代            | 4  | 55   | 220  | 游戏逻辑开发     | 状态机、反应时间计算、评分算法            | 5天   | 350  |     |
| 防水接线端子            | IP67, 适配卡钳附近潮湿/油污环境                     | 1  | 25   | 25   | UI界面开发     | 力度条、倒计时动画、结果页              | 3天   | 280  |     |
| 屏蔽信号线             | 双绞屏蔽线, 抗刹车系统电磁干扰                        | 3  | 10   | 30   | 数据存储与导出    | CSV数据导出                    | 0.5天 | 120  |     |
| USB数据线            | Type-C, 1.5m                            | 2  | 10   | 20   | 软硬件联调      | 全链路联调、体验优化、延迟测试            | 1天   | 250  |     |
| 杜邦线+面包板套装         | 原型调试用                                   | 1  | 20   | 20   | 项目管理+交付文档  | 需求沟通、安装手册、验收报告             | 全程   | 250  |     |
| 扎带+螺丝+热缩管         | 安装固定耗材包                                 | 1  | 25   | 25   | 人工合计       |                            |      | 3280 |     |
| 电子散件包             | 电阻/电容/LDO稳压/运放IC, 信号调<br>理用             | 1  | 40   | 40   | 三、预留       |                            |      |      |     |
|                   |                                         |    |      |      | 项目         | 说明                         |      | 金额   |     |
| 环氧树脂胶 (AB胶)       | 传感器+磁铁卡钳内固定                             | 2  | 8    | 16   | 硬件返工预留     | PCB二次打样或磁路重新设计             |      | 100  |     |
|                   |                                         |    |      |      | 支架超额迭代     | 卡钳内腔尺寸差异导致的额外打印            |      | 80   |     |
| 耐油密封胶             | 卡钳开孔走线密封用                               | 1  | 19   | 19   | 密封/防油返工    | 卡钳环境恶劣, 走线密封可能需重做          |      | 50   |     |
|                   |                                         |    |      |      | 现场支持部署     | 活动现场调试支援                   |      | 100  |     |
| 仪器                | 电路测试, 分析工具                              | 1  | 1200 | 1200 | 预留合计       |                            |      | 530  |     |
| 硬件合计              |                                         |    |      | 2435 | 预留合计       |                            |      |      | 530 |
| 总计                |                                         |    |      | 6045 |            |                            |      |      |     |

